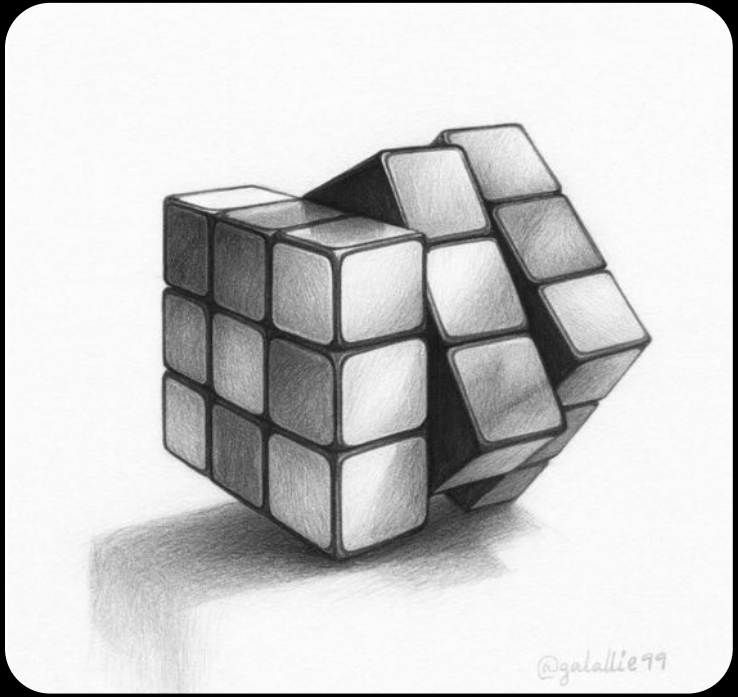
Game Project

Rubik’s Cube Simulator

Allenati e sfida giocatori da tutto il mondo!

Indice



Sezione 1
Introduzione e Idea

Sezione 2
Progettazione e Competenze

Sezione 3
Modalità e Meccaniche di gioco

Sezione 4
Suggerimenti e Guida visiva

Sezione 5
Competizione globale e Statistiche

Sezione 6
Achievements e Progressi

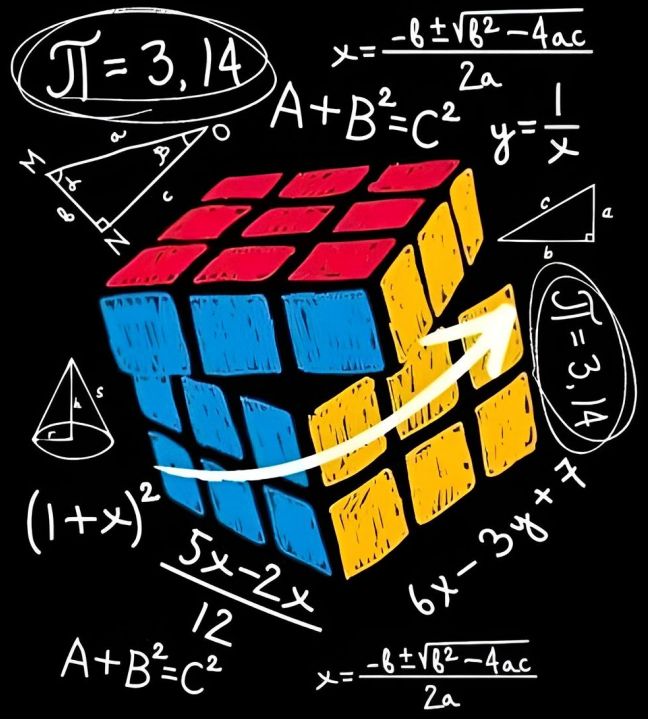
Logica e divertimento

La nostra idea

L'obiettivo centrale di Rubik’s Cube Simulator è unire il fascino fisico e tattile del puzzle con la comodità del digitale.

Molti cubi digitali risultano macchinosi o puramente decorativi; noi volevamo creare un vero e proprio "simulatore digitale" immerso in un ambiente 3D di alta qualità.

Non è solo un gioco digitale, ma uno spazio dedicato alla crescita personale e collettiva, nato per semplificare l'ingresso nel mondo del cubing e guidare ogni nuovo appassionato passo dopo passo.



Cosa offriamo?

Una simulazione 3D realistica con movimenti fluidi e feedback immediato.

Come lo facciamo?

Attraverso un'applicazione completa, facile ed intuitiva progettata per offrire una user experience ottimale.

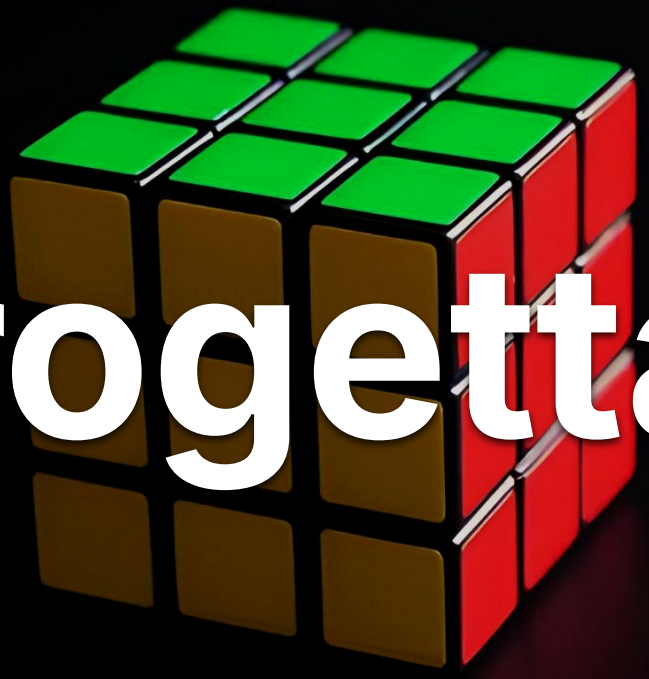
Obiettivi del progetto

Chi siamo?

Due studenti sviluppatori appassionati di puzzle logici e videogiochi.

Perché lo facciamo?

Per rendere il rompicapo accessibile a tutti e creare una piattaforma per imparare e competere.



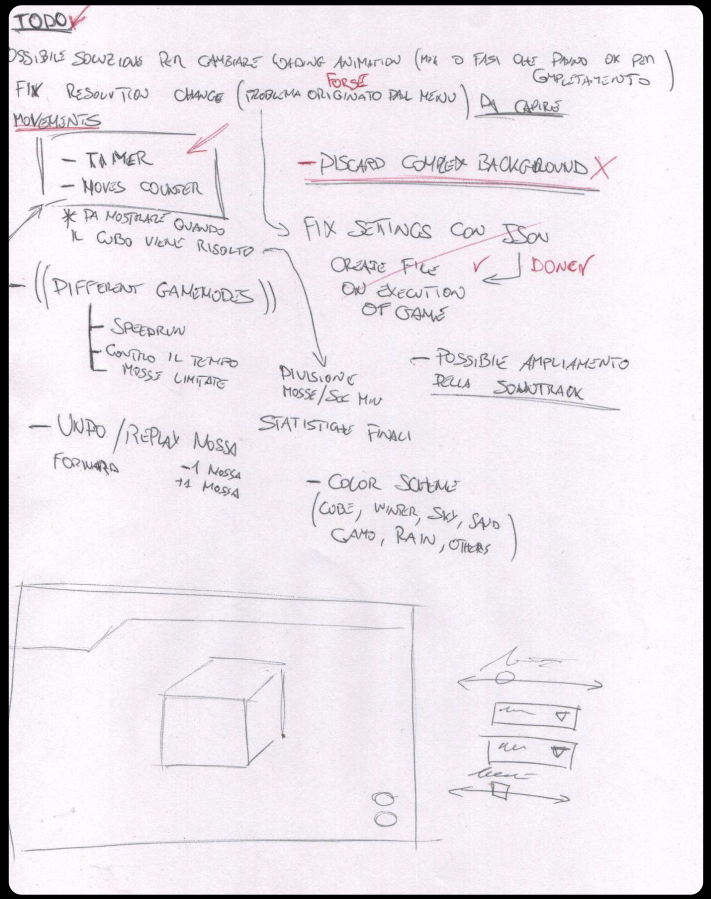
Progettazione

Progettazione

Il simulatore è stato sviluppato interamente in Python, linguaggio scelto per la sua flessibilità e per la ricchezza dell'ecosistema di librerie disponibili.

Il progetto si basa su due componenti tecniche principali:

- PyGame, impiegata per la gestione del loop di gioco, degli input da tastiera e mouse, dell'interfaccia utente e della logica generale dell'applicazione
- PyOpenGL, che ha consentito di implementare un motore di rendering 3D capace di rappresentare il cubo con precisione visiva e meccanica completa.



Competenze

Il progetto è stato ideato e sviluppato in totale autonomia, senza alcun supporto esterno da parte dei docenti.

Ogni scelta progettuale, dalla logica delle meccaniche all'implementazione tecnica del codice, è frutto di un lavoro originale e indipendente.

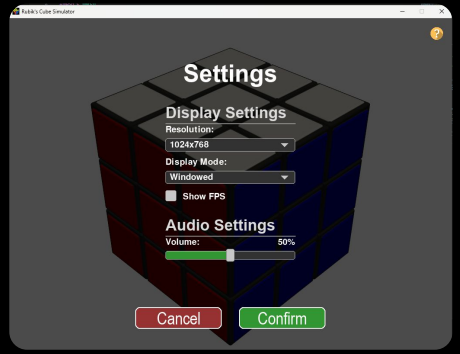
Anche la colonna sonora è un contributo interamente originale, composta e prodotta da zero da Gianluca Soban per conferire al gioco un’identità sonora unica e coerente con l'esperienza di gioco.

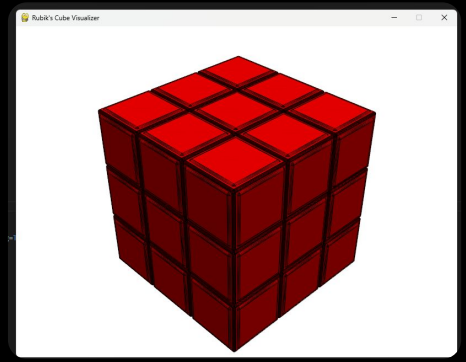
Genesi

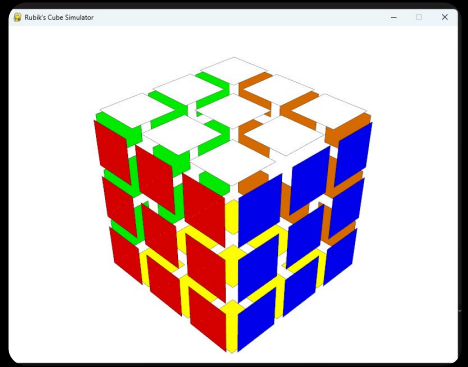
Il progetto ha avuto origine da prototipi essenziali focalizzati esclusivamente sulla complessa gestione logica del cubo in ambiente 3D.

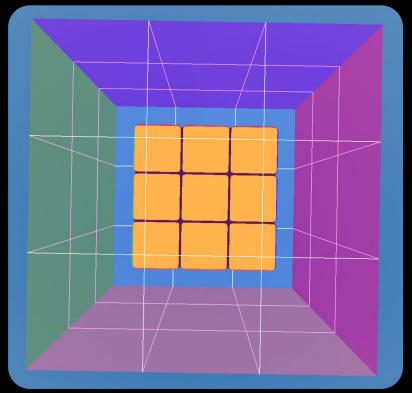
Ogni fase dello sviluppo ha introdotto nuovi livelli di complessità: dall'implementazione delle modalità di gioco e del sistema di suggerimenti, fino all'integrazione di classifiche e obiettivi.

Questo percorso documenta una significativa crescita tecnica, in cui ogni sfida strutturale è stata trasformata in un'opportunità per ottimizzare il codice e costruire un'esperienza di gioco solida e completa.









Modalità di gioco

Modalità di gioco

- **Free play:** Risolvi senza fretta, senza limiti di tempo.
- **Easy Mode:** Mescolamento da 5 mosse, perfetta per imparare le basi e familiarizzare con il cubo.
- **Medium Mode:** Mescolamento da 10 mosse, ideale per chi vuole mettere in pratica tecniche più avanzate.
- **Hard Mode:** Mescolamento completamente casuale, pensata per i risolutori esperti che vogliono spingere al massimo.
- **Limited time Mode:** Risolvi il cubo prima che il tempo scada.
- **Limited moves Mode:** Risolvi il cubo con un numero fisso di mosse, mettendo alla prova efficienza e pianificazione.
- **Daily Mode:** Un nuovo mescolamento ogni giorno per una sfida continua e costante crescita.

Guida visiva

Guida visiva

Il sistema di guida visiva è pensato per essere utile senza risultare invadente.

Basato su un risolutore interno capace di trovare soluzioni istantanee, il sistema adatta i suggerimenti al livello di difficoltà scelto, rendendo l'esperienza sempre formativa:

- **Easy mode**: 1 suggerimento
- **Medium mode**: 2 suggerimenti
- **Hard mode**: 5 suggerimenti

Così il simulatore diventa un vero tutor che insegna a risolvere, non una soluzione automatica che toglie il gusto della sfida.

Statistiche

Record personali

Tieni traccia dei tuoi migliori tempi e del numero di mosse per ogni modalità.

Benvenuto nel tuo archivio personale.

Più che una semplice lista di risultati, questo spazio racconta la tua evoluzione come cuber.

Qui trovi nel dettaglio i tuoi tempi record, le soluzioni più efficienti e il totale delle risoluzioni completate, tutto suddiviso per livello di difficoltà.

Classifica globale

Scopri dove ti posizioni tra i migliori risolutori del mondo.

La hall of fame definitiva.

Raccoglie i migliori giocatori della piattaforma in base ai tempi record ottenuti in tutte le modalità.

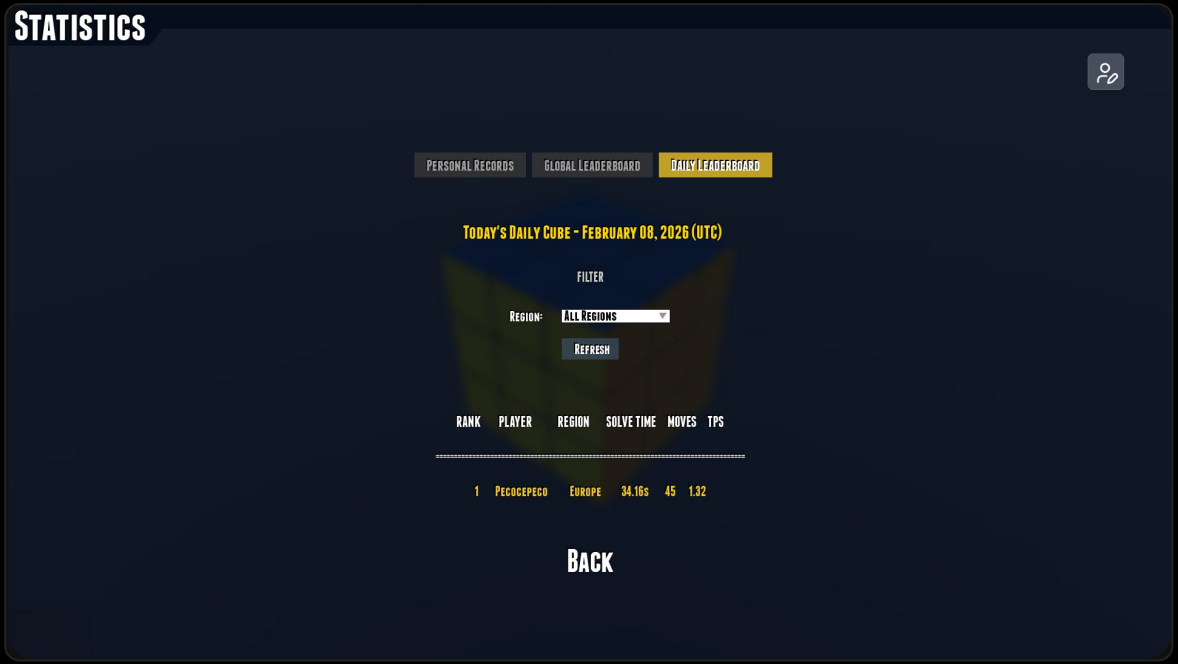
Uno stimolo continuo a perfezionare tecnica e memorizzazione degli algoritmi.

Classifica giornaliera

Per tenere viva la comunità ogni giorno, proponiamo un Mescolamento Giornaliero Universale che si rinnova per tutti alle 00:00 UTC.

Tutti i giocatori del mondo affrontano la stessa identica configurazione del cubo per l'intera giornata UTC.

La Classifica Giornaliera premia chi la risolve nel modo più efficiente, trasformandosi in un appuntamento fisso che ogni cuber può attendersi ogni mattina, ovunque si trovi nel mondo.



Achievements

Achievements

Gli obiettivi sono traguardi strutturati che raccontano ogni fase della crescita di un cuber.

Ognuno rappresenta un momento significativo nel percorso: dalla primissima risoluzione fino alla padronanza del cubo nelle condizioni più difficili.

Il sistema premia sei diverse categorie di abilità: velocità, efficienza, costanza e capacità di performare sotto pressione.

Il prossimo traguardo è sempre dietro l'angolo.

Crediti

Questo progetto è stato realizzato da:

Leonardo Malannino
&
Gianluca Soban

Classe 5IA 2025-2026